Módulo universal ajustable · 1.2 – 24 V · 2 A

Un solo módulo para tus prototipos: giras el trimpot y eliges el voltaje. LM2596S-ADJ (SMD), placa de una cara 8 × 5 cm para planchar. Diseño AP.

8 – 35 V
entrada DC sin polaridad, o 6–22 V~

1.2 – 24 V
salida ajustable con trimpot

2 A
continuos (pico 3 A, con límite propio)

≈ 85–90 %
eficiencia: casi no calienta

Qué le conectas en la entrada

Fuente de entrada	Voltaje máximo de salida	Nota
Eliminador o cargador de laptop 19 V (≥ 2.5 A)	hasta 16 V	El más fácil y seguro: es una fuente tipo cargador ya aislada
Eliminador 24 V (≥ 2 A)	hasta 21 V	Ideal para todo, incluso 12 V a 2 A
Transformador 18 V~ 3 A (con fusible en el primario)	hasta 14 V a 2 A	El de la fuente anterior
Eliminador 12 V	hasta 9 V	No sirve para sacar 12 V

Regla: la entrada debe ser al menos **3 V más alta** que la salida que quieres. Para 127 V lo más práctico y seguro es un **cargador de laptop de 19 V** o un eliminador de 24 V: ya es la «fuente tipo cargador» en una sola caja, aislada y probada, y este módulo hace el resto. Si usas transformador, el fusible y el varistor van en su primario, nunca en esta placa.

Qué voltaje elegir · resistencia del trimpot

Salida	TP1 (entre sus patas 1 y 2)	Para qué
3.3 V	1.7 kΩ	Arduino 3.3 V, ESP32, sensores
5 V	3.1 kΩ	Arduino, USB, servos chicos
9 V	6.3 kΩ	Pedales, radios, módulos de 9 V
12 V	8.8 kΩ	Tiras LED de 12 V, ventiladores, relevadores
11.2 V	8.1 kΩ	Tira LED de 12 V «suave»: menos calor
19 V	14.4 kΩ	Laptop chica (sin pasar de 2 A)

No necesitas medir el trimpot: **ajusta mirando el multímetro en la salida**. La tabla es solo de referencia (Vout = 1.23 × (1 + TP1 / 1 kΩ)). Girar a la derecha sube el voltaje en el 3296 normal; si en el tuyo baja, es al revés, no pasa nada.

Ajusta SIEMPRE sin nada conectado. Enciende sin carga, mide, gira hasta el voltaje que quieres y hasta entonces conecta la tira o el circuito. Si conectas una tira de 12 V con el trimpot en 20 V, se quema en segundos.

Tiras LED de 12 V: cuánto consumen y por qué se calientan

Una tira de 12 V está hecha de **tramos** (entre cada marca de corte): 3 LED + 1 resistencia. Todos los tramos van en paralelo, así que la corriente total es **número de tramos × corriente de un tramo**.

Tipo de tramo	Corriente por tramo	Tus «7 filas»
1 tramo de 3 LED 2835 / 3528	≈ 20 mA	7 tramos ≈ **0.14 A** (1.7 W)
1 tramo de 3 LED 5050	≈ 60 mA	7 tramos ≈ **0.42 A** (5 W)
1 metro 2835, 60 LED/m (20 tramos)	≈ 0.4 A	7 m ≈ **2.8 A** (34 W) ✗ excede 2 A
1 metro 5050, 60 LED/m (20 tramos)	≈ 1.2 A	7 m ≈ **8.4 A** ✗ necesita otra fuente

Si tus 7 filas son 7 tramos cortos, gastan entre 0.14 y 0.42 A y el módulo va sobradísimo. Si son 7 tiras de 1 m, ya pasan de 2 A y hay que dividirlas en dos fuentes. Para saberlo exacto: cuenta las marcas de corte, o mide con el multímetro en amperes una sola fila.

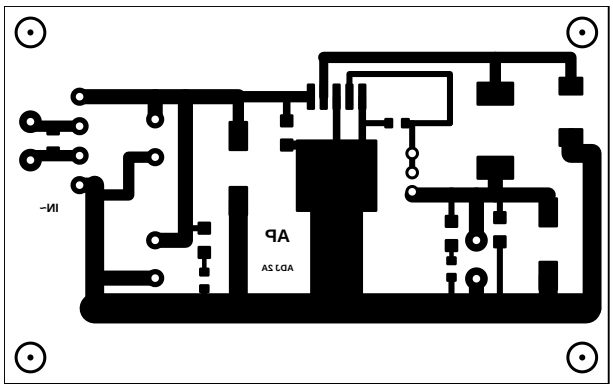
Para que la tira no se caliente

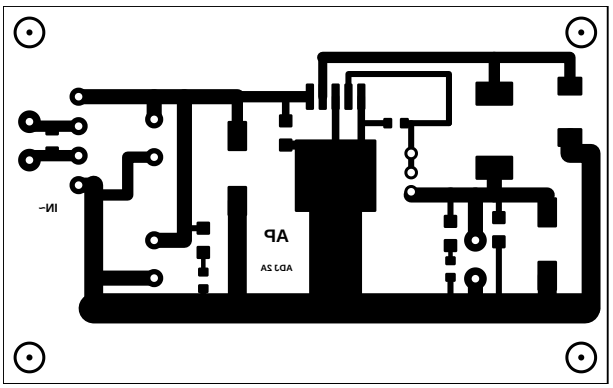
- **Baja el voltaje un poco:** a 11–11.5 V en lugar de 12 V la tira consume ≈ 20–30 % menos y se calienta mucho menos; la luz baja apenas. Con este módulo es solo girar el trimpot.
- **Ponla sobre aluminio** (perfil o lámina): el adhesivo solo, sobre madera o plástico, no saca el calor.
- **Alimenta por los dos extremos** si es larga, para que no se caliente el principio.
- Que la fuente dé al menos **20 % más corriente** que la tira.

¿Y una resistencia de 1 MΩ en serie?

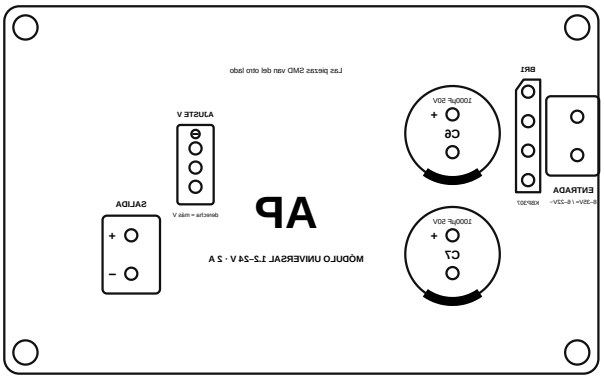
No: con 12 V pasarían 12 / 1 000 000 = 0.000012 A (0.012 mA); la tira ni prende. Si quieres limitar con resistencia, se calcula R = voltaje que quieres quitar ÷ corriente: por ejemplo, para quitar 0.5 V a una tira de 0.42 A, R = 0.5 / 0.42 ≈ **1.2 Ω de 1 W**. Funciona, pero tira energía en calor y cambia si cambias la tira. Con el módulo ajustable no la necesitas.

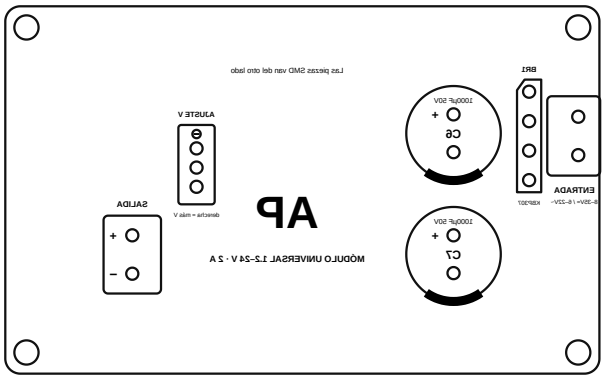
1 · Hojas para planchar (1:1)





Cobre — ya va en espejo; las piezas SMD se sueldan de este lado





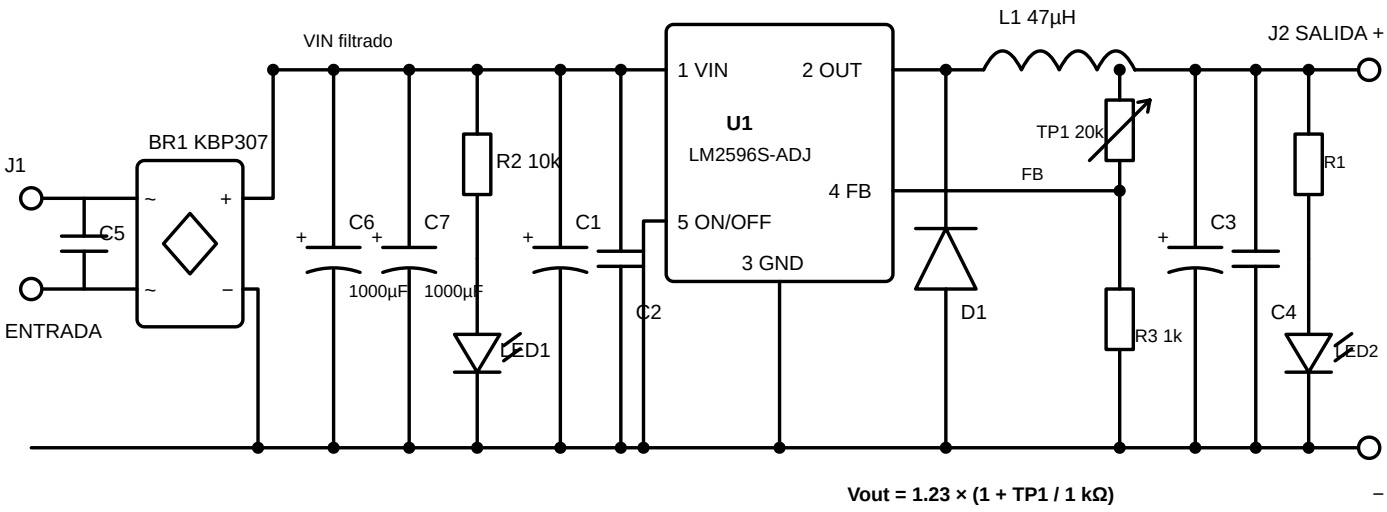
Serigrafía para el lado sin cobre — también en espejo



esta barra debe medir 80 mm

> Láser al **100 %**. Barrenos: **0.8 mm** trimpot, **1.0 mm** C6/C7, **1.2 mm** BR1 y borneras, **3.2 mm** esquinas. Revisa a contraluz entre las patas del LM2596 (0.6 mm).

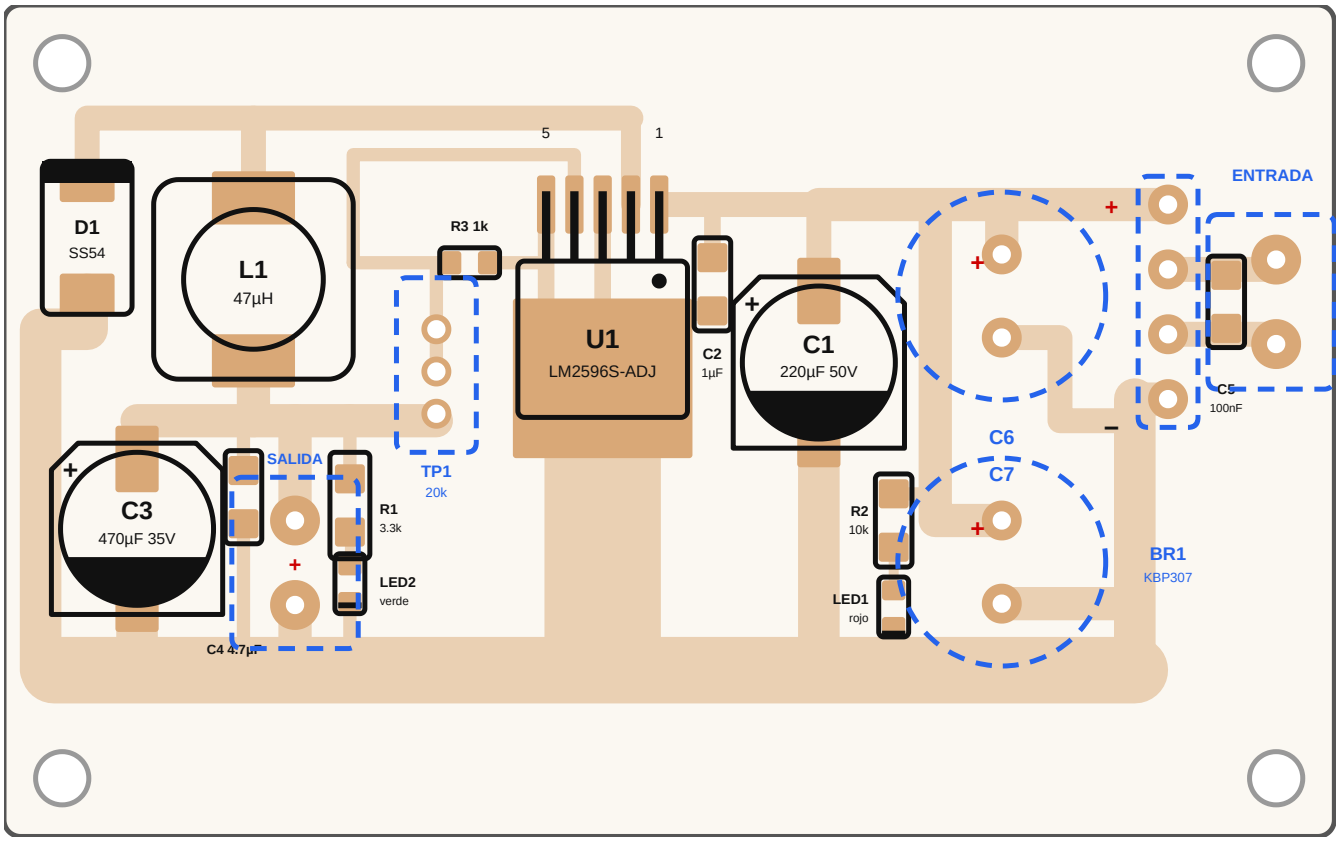
2 · Esquema



3 · Material

Ref.	Cant.	Pieza	Nota
U1	1	**LM2596S-ADJ** (ajustable), TO-263-5	Esta vez SÍ la ADJ
TP1	1	Trimpot multivuelta **3296W 20 kΩ** («203»)	Patas en línea a 2.54 mm
R3	1	**1 kΩ 1 %** 0805	Divisor del voltaje
BR1	1	Puente **KBP307** (3 A, 700 V)	Entrada sin polaridad
C6, C7	2	Electrolítico **1000 µF 50 V** de patitas, 12.5 mm, paso 5 mm, 105 °C	
C1	1	Electrolítico SMD **220 µF 50 V**, 10 × 10.5 mm	
C3	1	Electrolítico SMD **470 µF 35 V**, 10 × 10.5 mm, bajo ESR	35 V porque la salida llega a 24 V
C2	1	Cerámico **1 µF 50 V** X7R, 1206	
C4	1	Cerámico **4.7 µF 50 V** X7R, 1206	
C5	1	Cerámico **100 nF 50 V**, 1206	
D1	1	Schottky **SS54**, SMC	
L1	1	Bobina SMD **47 µH ≥ 3 A**, 12 × 12 mm	
R1	1	**3.3 kΩ** 1206	LED de salida (sirve de 3 a 24 V)
R2	1	**10 kΩ** 1206	LED de entrada + descarga
LED1, LED2	2	LED SMD 0805 rojo y verde	
J1, J2	2	Bornera 2 tornillos, paso 5.08 mm	

4 · Montaje (visto desde el lado del cobre)



Café = cobre. Negro = SMD de este lado. Azul punteado = piezas de patitas del otro lado.

1. **Estaña los pads.** Capa delgada de soldadura con flux en todos los pads SMD.
2. **U1 · LM2596S-ADJ.** Primero. Pata 1 a la derecha (junto a C2), pestaña sobre el pad grande. Fija una pata, alinea, suelda las 5 y al final la pestaña con cautín de 60 W o pistola de calor.

3. **D1 · SS54.** Franja hacia arriba, hacia la pista larga del borde.
4. **Piezas chicas.** R3 (1 kΩ) junto al LM2596, C2, C4, C5, R1, R2. En los LED el cátodo (marca verde o «T» del reverso) va hacia abajo, hacia la tierra.
5. **L1, C1 y C3.** L1 sin polaridad. En C1 y C3 las esquinas cortadas de la base son el + (hacia arriba).
6. **Del otro lado: TP1, BR1, C6, C7, J1, J2.** Entran por el lado sin cobre según la serigrafía y se sueldan del lado del cobre. TP1: el tornillito queda arriba, para girarlo con desarmador. Si tu trimpot trae las patas en triángulo, endereza la de en medio para que entre en línea.
7. **Limpieza.** Alcohol isopropílico y revisa con lupa entre las patas del LM2596.

5 · Pruebas

1. **Sin corriente:** continuidad entre + y − de J2 y de la entrada filtrada (C6): no deben quedarse pitando.
2. **Trimpot al mínimo:** gíralo unas 20 vueltas a la izquierda (es multivuelta, no tiene tope duro).
3. **Enciende sin carga:** prenden LED1 y LED2; la salida marca ≈ 1.2–2 V. Gira a la derecha mirando el multímetro hasta el voltaje que quieres.
4. **Con carga:** conecta la tira o el circuito; el voltaje casi no debe cambiar. Con 2 A el LM2596 y la bobina se ponen tibios-calientes, pero se pueden tocar un momento.
5. Marca con plumón en la placa el voltaje que dejaste ajustado.

6 · Si algo falla

Síntoma	Revisa
El voltaje no cambia al girar	Patas de TP1 o R3 sin soldar, pata 4 sin soldar. Si se queda en ≈ 1.2 V: TP1 en cero o abierto entre patas 1–2.
Sale el voltaje de entrada	Pata 2 en corto con la 1, o FB (pata 4) sin conexión al trimpot. **Desconecta la carga.**
Baja con carga	Entrada menos de 3 V arriba de la salida, eliminador de poca corriente, bobina de menos de 3 A.
No prende nada	Fuente de entrada, J1, BR1, pata 5 del LM2596 (va a tierra).

Diseño revisado por programa: separación mínima 0.55 mm, todas las conexiones verificadas, cuerpos de las piezas de patitas sin encimarse. Aún no se ha armado físicamente.